

A Packing of 98 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 98 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.478267. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.476508, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.478267 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.476508, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 98/97 = 2.571696$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 239 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
123913396181423516843361112768015388234984934785171689032554554493043631
137943355629155980997201541191514847035242954649170543658563256319744261
1811585618490924357125706650116399233767678149797
```

denominator:

```
500000000000700581545644718481654701269060200012984888042572408034210825
631825771965971719641124931555357923921509620358864595379210355103291209
093544356720862222414271230734182601774040805140
```

B Coordinates

98 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N98.txt`.

```
-140456715902 120781261799 5209253605 -15596374977682747439107 224675725791 -81292567898 -13114132075312316332130 -179879971716 -399625274842 -291074882284
-268761090107 -112186112413 -617113701270 -2239354369770152523 -303377045943 85547786960 -1032887121593226313 -406385446389 474242883827 -351759376502
-43854826064 -309882229521 -21756220780 3447845353415099876925 -377220723388 96579162432 -12529590008890315385026 -81463331883 -293411381812 292177602791
327145806863 155920389082 55527747363 -1367587559547336468301 -142048878623 -87836954726 -309960139822164334010 -4947142364 -439606986814 78493027124
224415210631 -481760135512 -127970419458 53249950078283003871 212686980476 -97759132045 25670075882 -638381526105 495173235402 293004737081 -6807321937
-640523879600 327873721106 -70683288587 236770224693825294194 232765468017 421966261698 -3341919151308085884321 -97354424347 -528870825623 539855869544
-34654257775 257065383998 5906924322 532407542163 -246847761639 -296083762624 301959748591 384178395336910343490 325143577633 416660354363 271638699964
-186415548485 -579565232402 401366410167 -40010417422228199322 -3115866562579 -257564828648 3396638104217995821588 478849263186 -541629488794 -34470839077
113732224627 251891165189 501979184520 46037447563 -209721755748 -39044763378 149616732866 4327395315354709750486 76293192456 -55017275826 186380255262
-29228544649 49481008445 -68100217129 527052720308 166237053793 -470267213236 310789124933 228144327683516156612643 -321633976336 -20517954130 224213901556
537324608170 212174443226 -360010952716 3252682854995366293773 427056642583 -162588217875 21390616351125429878377 474679843958 -106396499363 190586100003
89207520471 -157871318396 -525119002275 34864784739707091508785 -383292871973 -509095828030 -31242497255899314355 108791547327 278097515272 233224178686
828104788317 -179529965433 7369008581 -3077885156506093284613 37320230749 -482946055469 494426090222626006090161 187710906891 -52043974669 -56176940754
102612836545 354887529940 326622339354 -2716461520326477446940 -11022476490 236471222449 -2779920508254602350939 -140751167785 198246469912 -745427492
-315403992996 283351447772 -77230370356 -182764993595719568014 64393198863 -71029669082 -67685435278 3508625165 94014484488 -182646251875 -674271848724
-114370284549 -160162994889 -179987116290 -5517386334850617329 -209867461877 275064211324 4034155783374108944635 -312567194045 -188369410677 32668472690
-125251278142 86627481570 -262011480945 14953833271011704967954 -255112596034 1384700829903 -77387293182458813754 -182588116691 350612338887 -95400426833
15526934715 38587290388 190061642192 274501198630 201178657459 214393692005 130853159904 30142783201752329297595 -413925603158 458459171805 42165596154
-155074295221 369972394759 -106042642160 -385363418618029983037 290090656005 9190084975 142642167150 360006229613 -562933979917 -206669184153 -613479679169
61995728919 79791089740 600704433898 352007346544 262972912708 350345078975 -287827684578 -801970631145648068240 164976676225 55221008895 181682387944
182647388652 285481525118 -137697588741 -795099553286377865422 -149401659560 -326487348592 58065021630760642867 412274435590 459681004703 -560088723765
256881387687 341846375594 -340716448959 1487564569669816682398 -147449799916 -605852284085 -11778737330001774166 341458296384 -414844192789 -277571841461
200667229036 601540600796 -57596152227 221075836778767133729636 307908419119 491734668365 172969266872-218954372507 6950078392 -115295581618 -143714593852
15526934715 38587290388 190061642192 274501198630 201178657459 214393692005 130853159904 30142783201752329297595 -413925603158 458459171805 42165596154
217539762201 -37805706719 -415077382139 -5146561435036564276128 -703474534413 169399112762 -168178665890539660922 57278133153 -370497985834 -101319536064
71730620949 -602170440026 100566075608 -142251268368427920235 39123246301 504150199244 324401467953 409762687853 198920369143 45628556604 231338279587
-171497686399 -188007106500 -553278090832 10542186638601322962 304089905699 -219757476988 15552653338659533134367 -155095372784 -222700482772 -65542895519
-617088605679 160697496240 278078307350 -5443578620074288775756 73811124334 -104224675291 1319040857367920410201 156969417532 204264165750 -20208346124
452712430829 -6831851800 -63583728342 -262840482121-70132040868 201008024551 4542776070001 -81083885360-445357057623 -1268407684044 -70424633215 66703886412
-186042186130 3953930134149 -333670720241 -1871454415765967405 -62044511605 -220721255813 183180773914-97510008121 -286487023449 529343999806 503390531774
-97628493180 176580097567 330873048258 166619272932-270677529295 -11250262103 198358293830 4841424449304196440625 -36561511987 105264483686 -124623675235
329335248069 -135412383677 414949133206 -461729095255788983832 54284772683 -286936767642 15129790876212703035011 113499908899 492034843267 -106254176756
-413891967099 -600418949255 -30928918911 -831990417697631972717 140872413440 267459673352 9508656674718184067917 -3339145263 -207349024229 -296007350504
-76200450782 -68319250185 5849558413 12254974382 126273914234 -289896750147 151697509923 -819083653607992335810 -549499527017 -200695536020 194570422156
-128741408419 434973101519 104493649970 39750415826813797002361 521772585548 344156958549 -2247307178032060940592 -7097298033 -13507201244 6782324676
-301805455728 -184810124937 30048511453 285878785 128401555387 723811447825 -331320214688 -3276693190381768516350 -160629441056 514701237681 -605990607577
-182007738194 -111912308154 -330272882439 -3845371074754026658 304720431123 -48154191267 -25895805488556128306697 -6583773217 -57458258712 -359788170097
-436978876911 -228584412808 187552371703 1408988511224983854722 -472175547184 -581544197497 -9716159038525224754 -343400571786 -261264189865 -296932700092
-477118910917 77152667704 89516057065 -557886690391 -346025884787 75231499305 116270707627 67574650086 -307057093841 37793358014 202786974548 -236316195748
92813520191 252073305357 -128651258655 -1341493743319901944575 29013150027 -58638847685 -346420388695-427543663525 167358911391 61973283614 -107282228144
325023915028 -418127258748 -86581496412 4004331135577312413209 -233923220983 -172972427773 -47610477306970226546 76022175603 471630818654 128603104584
385987828832 -179995290211 341125170847 32444480240-132183677972 -5324342577957 -209706802514 -32459687043634411843 -242660227395 169618609750 -224992498565
28829850702 -355155996097 585157963444 -10411623484348487326608 73193006356 -183820429661 -4415577862174468635875 91920450487 -35653174238 143335875807
93379311159 554212711330 481452613714 32139320497 -111894686320 400071143863 -139889748207 -7287832704807810814 -61152329285 154298792224 557952855168
-397724242068 43112814850 178636577231 -4354068445389108785110 -355714561258 406636182357 371415835829295199663 57640670428 588877222792 -6430400990
-168521547318 -480687908549 8499264071 -629950221022355536077 -215558021610 5196259145 306291390619 -404746023397 -722918571607 307599239391 -77731373547
-26774553877 305053512183 594334249523 -165606150767-367461593923 32823781744 591518931730 -4773498981380534366615 -182343682177 -146857119845 -659907322996
-334803195947 -2128425461 243680293803 39575201157471326798115 284602255036 223662897672 -2259414888109255804315 172510659239 -306787059997 48983908182
66772786012 194014387041 -117294316000 -25397819681-185185793575 58933683123 525661754998 31792626774243070272463 14791706742 -266673963373 302689771676
394692780654 -313092346216 176068679630 2837182984231561686964 -311214386097 -292852963384 -39954995388469663088 506297363059 4112891737 -10538070146
95602391206 -600895989645 -265017050563 2075227054218715593723 -425375414987 350560199083 -4017945498706120452388 -139394670408 42864270348 -292779306246
464904613205 245434748657 -5423500590168 -2720161390894320817565 -94100328600 -2367840419857 -821217674697131378137 -178918705676 142898713225 -189828167423
297877665792 267156590300 266233676934 89061832467 -415816569851 338775345241 -21909307201 -3190845017326720311904 -55177990399 -16976765215 -428821165025
-553447109409 75126479913 -274245424030 -977011751284095308825 212132094099 -577972351704 18547622634812197738363 -363562070853 171336706483 -115118450803
-192224028662 87844712405 -581519714541 4380473768322751139549 -547536161884 -113389963883 1380801563551617343504 -77964864771 17874736021 43221845079
203195379067 -192398438976 -208979085982 107494455236307601416 29359186233 225495020625 -112877669992948552749 151897222837 220352668241 -18851459135
134530847950 212314680372 42477316304 -23707421562479534187768 -150164695940 -98247089717 4669292546380853883183 -211926856562 806105786236 343966947066
-25851021293 57088488433 208059246566 630154066758 420002505295 381967904927 -25988233999 -45122812858767252875173 3072589917941 84535141772 -315258404797
-28785265041 -367696175673 -203600049206 -40319473326731260380 235810946293 -446506963171 -5677677726350902664605 -595997159555 -204507994371 -328525344516
-139937171539 475130388940 -260246987983 31231635552593027388453 302837334661 346879516651 -2717909190481683022258 182518501977 447694276838 -584941053090
-207907276628 207789704362 798534799012 -25001299553831134761824 23483994728 -4601870358 9786622839 -319033543712 -445033115147 -218799321484 -19141203679
271248209608 203184951444 -173994959511 -203855952040503980525 31340680317 811316150596 68662341376 -340391633094 50036119847 -424244204303 453687792821
37095729736 600600674236 -61747284076 -31776318087448899544364 -237466557660 -58011264739 -1588312225600575442440 -12622748175 -23623302872 62830066510
197946747700 44379642789 -260439430809 1373972843102523190269 305353935425 31582411886 462117311269 229887951476 -42087954268 -768641710706 -414598501310
777103908602 32338750821 -303685943385 -1865807156877495561886 -632972887308 -72872786273 245340645385207301226 533867878520 -233792964793 -111228805700
```

171601376851 155065524187 244187191704 -1714473217056721748768 -264800560400 -183966410599 -53580177443322678209 92303589300 -45116231243 -254081035238
-616078734028 439624261262 103584470758 -519448641352091286452 -206963332792 321046939140 -5658207965463912171740 408205349367 -388261504756 -227982277742
-100761227446 119934118224 -57613187103 362683186935609235923 94867536161 -160904888450 419903395 -454545965505 -68518602654 359419554807 -532704358059
414014890575 -130651828616 -5706762306 50119055777 -261219166158 -150948203914 -2616443399569 289038432074859323169 115441143228 34029033416 -210537088024
-96192898653 204214223646 -209809868172 1988471131332111278423 18845314655 197763307695 -25574649923327544836962 358176725394 -286293940699 18965405131
82770353738 446731920363 -3351458416 364386272833 -133092390120 188614150616 -6142307954 -4679976515386201144234 536176352582 -139292404979 272495419730
403752423151 -12120125212 -113855881012 200464562977475224213 27204446798 645270216362 107505038396 692771729058 -239287188351 101618704081 -72942020497
-254603546340 246877207645 41330217533 630998815567-35676289954 322242239008 117752669030 -69228517148 106032357624 389155687479 266955243664 -18204192499
35922625796 29210104549 593390860226 -156008349158 -240095047315 387401196317 313156046277 -2015077735036684216793 -276055540627 -341319512777 -44907783297
-97190172905 -666245645628 -123394290915 2683708569853735690395 137091691936 130413011496 -155782907281259634953 -95826406476 -451718323862 -626943198468
47866788440 74006310786 -171666941971 -88332406241-507184082571 -273159981069 -59062322885 -4034018972387967710800 -311386362439 -461760429603 217301671712
-126271998879 142711472809 207149461319 -544373191456428004261 -61451728219 -95251428493 -60058048905890615163462 -42938505838 449427523041 -98831000763
347547778845 -6397182733 630533420973 343503974492 -93747295872 -719860118311 27124246187 479668573 475599468312 -502038771180 299717622244 -47725309341
558301022088 115419698545 -32708555008 20741025491 -140801025081 189945909646 -510830112163 -1373677204834919605297 72925918722 115785635493 224072214447
-64634333250 -307926808311 265556661869 -82931220392200273692 -206894255332 -3796835162 -50489845128012972677688 20408007731 -196993435833 -36631289490
168891015502 -599891328684 55152701068 -15068825594328908101122 -665998598142 129720642777 18477291833665134590 62389658199 -416222164399 -278039614887
-226198648481 -16540907207 274978176781 11462302525054441622378 686694838 -126778583494 -169462684178 47728336940 16922469915 607443721027 -127983038614
-303287880273 -215814236612 -278584638204 75615439237812099122 264075548544 303659498975 -22509257965465164558921 -271592429614 -211328847858 309955906576
27663278568 15474278795 148621128601 -1280632551870079000683 371703755950 -175181351685 3237752972947033054736 -123741775900 -44562687297 651454056139
-199651107026 -15789426866 -185307511627 -16014239853283775852 393576336794 4748457524041 223999522227978989388 19499276890 -129576691740 -520808869719
264189809848 -195911710502 464569497119 6823687213782034501929 -70381514423 51067972111 490475620127 89600016943 780453909826 173889425875 179302347683
-348498753970 -162226533879 -68652940622 323909145835570828433 223974709181 -114289900020 -9904366197260929211086 -160696767692 141606569477 -119937814778
-23568366128 231833416598 -275260700169 387932880320343937240 40159396714 601062968586 -439534802429196381669127 -344638709458 -117236265098 -313478564732
123165877923 476317246919 -152972608127 -1798730839781513496697 35843572115 -156027955448 -224273513456588756984 -236909968758 397414144870 -171724047495
626737136374 -412300553312 -302427696661 -25831352130157480510 83735006827 -465323370217 -180278556136215300136 -76078562667 83254403876 38660284281
123739205639 -144967092215 129764982672 -1103843177087598290758 -265613133275 -162453543303 -12068433855836039 -127156662030 45911527088 112120350691
-209760664739 -17260631088 603244569781 -327549809671737553292 -448071274400 -35532674869 181343781222186305232 19415450947 -148247367684 -762096627067
-241182993643 -367485703384 2712122943567 -3428604075080560394 -52835598142 329766274314 449489552602564322391079 -163751447480 -219198023177 85663614350
500826828145 -16928972159 363107083662 2205289999387128105057 290307766440 -70943072518 -39117142833545951005585 126537428390 490509656981 -291598543163
-403520539283 -4793416360890 -10767759524 -959420673392644482596 9063763037 171254082570 189080500896 229036673122 -21286871284 65887812303 63624655462
182330645509 180784714345 310750262970 282859760351 69086111424 44779968365 2644327587 655179735239 -101441887299 134731069811 153831471037 -147745145681
-239270855189 96903556827 -508053080682 1006986570695651659449 -11637800938 -13522380938 -4459023373871297246 -267351878027 23469232572 105546676277
-356099790835 -214009422493 258673656375 -1034882067036345281971 281677687542 317766878711 17667306463659829332 818450555058 29160520878 12205286066
-310293784172 322839786138 -48418157733 5199931488456717175826 138670403856 202416196784 -15857691798583298078324 -29708097993 -440594306894 175340328566
81943144400 351483642326 74881781591 -5358660242175 17589618332 175491818956 -687853632868 250054835238 174893387076 -471073861696 119951832289 -323661225512
-121179172195 -137748502154 -26389085066 -146706934600450943880 122481297090 -254522825901 107731791272293358414 -593754022275 -154884379260 302519763210
-444731492840 411248827484 186956273991 -4047936962960219509492 -112821743700 81268316779 35373710244132961207223 -110350934307 566330934920 20530948139
-224225785786 125177778990 697696090299 -718647814502608788720 -126991079627 455384909839 -20606915040892341116285 -92404962974 185867361422 -547077611501
57914906143 189993107856 -107888404795 -510979116008177882851 -77089181014 -374919489614 -207274113528071382284 -212957835732 -500353874048 -72507114531
-609421499112 49625990823 -290110484283 33420507535208417958896 -214012171850 -195505457347 19875540707865359784 -38895685072 -378669348388 -69816934901
205329320941 -174047580376 -578750388878 -28800387703568482000 -177522977639 -61156470043 253595817866255954693614 -376883756019 -82779895198 -32066831685
-388744377528 41634080745 123080391588 151501614889807505403843 -593533814416 383651810015 -4615600063799995012960 -314812285757 104977059982 512326083390
35132665899 313697979113 150519692716 2041379335584960077216 -401154419044 -39792158623 487837340845011388496 -80689384856 20730717190 -293473009294
-56336678582 -368718435331 -488112898056 84596047429372101092006 -4581301019940 -132191914292 -11123657385641918852 155260050714 13527180247 21123436824
122356779791 -596560748442 124914353374 -765057697925455303629 -226914558642 -366714500004 -4897424048540440154 109815909448 -149774066059 14679108059
25864481335 -20371999263 207076865592 -51521572729429625480161 -298103669721 -385432695687 -595805060289030461689 29945519893 -50273618831 -135018218467
267888552038 -370753540124 -235275152439 3860185879604726890253 -156635395753 392464466592 46505110638358868061 -404623019937 27932147289 -569851319978
-349064970275 53327352378 -245537034096 -51619335008612822164687 95279025353 24117828971 -34270028215222457855924 -3489661078 -47311518332 -126581970406
151898046984 -2518528683 -446357849322 17943923266821058135123 11353557618 485344409408 276247199136 -532192538693 -266748603678 -61127678392 82374910916
276401654399 263056809656 -56176644860 -12089035644239972257265 508463475763 -61415563076 34659450014-389270611624 -144773932555 -257712548070 -68464060649
631542416306 9863416920 -203301715231 -14679092661646042978191 130238231209 588664550743 -13609957588342378328892 -248997045385 208795643984 242072749621
-412557828571 -147715537486 158303134442 3819926208-380263377524 -122814721891 103242065910 -7594326455018407230430 593322446328 -112258506103 36607011517
129831539504 -17548054418 -27654051669 -6180372303875593432819 353684569178 -108539030787 70589645525728012959219 -431630151765 -71842325261 407668542797
162126824899 178855810204 -176885036842 -65568020407652974465 -130994317687 165692519404 -1551442935450800667690 187611909853 830521917571 336179565571
156017369961 -677812760091 -503016361708 224232590620237062132 -109787581373 255745835763 13126562679811516514065 8304771649 271124911189 -518800534036
-150037744578 168417263137 -492171000993 4350363113281879872567 211531509337 -438218725906 -380107807409026239543 -66646542188 -189236465176 757454983114
35063060047 -416291814648 354533747024 -48584546098184671165190 -679868377857 -52109343213 2161302420355606954738 319018953154 -133066958267 -151470461123
-208320216352 326130993132 -3973472024043 -5300128299977631780 161803238720 140723927998 -2235371114450673212050 205975646483 -41702527819 -2821500852
225062189594 -24931176301 10903883222 112778336486 219861451040 -31630324894 -450028458487 -21400154970028509486 235428194747 -419413901300 -114595637505
-446596219920 -25868233012 -344530449565 -1011080445202768874 331247636236 -174426324023 -631901690362500277056 -166415027528 213035891545 100207150167
-4117796283 -283405164930 1865464612 9802890516 273809369557 727360895550 -1483407371528 11643768709430282461121 -28271887426 -538660912999 101507001875
-291139388268 358578232934 -884015713588 3277014471783020178570 -178985921791 -139406630971 -46406359708118882591 92171412530 196064555643 -37649827189
-32432208044 -305817263137 -282997934971 -527921565524841711367 330271570030 -334643725569 17547109372901453634 -365018377679 -421884419451 -467773545681
-28996277012 239154626746 472806069945 -13803607636460920909294 129699959849 -102358012592 -13819335020221595328 -754061481432 171731305631 11252758179
193727534096 421832082640 85938909094 51117995703 -384910187885 88005677604 -179675594746 34464356711408501109436 79698667167 -63221168078 1357545847149
313095214653 21867499181 537675617840 -381882848724253301707751 -2979332515624 -17194934294 76719616867799886 -21145132663 -48229312635 20541623292
-279030913672 -6979142195 11157795389 -3707953761845616123560 -190664797375 -222092226396 -268544378023858564 -40877436362 468938189856 -471395688760
635103543813 153660542208 -134642205773 -1068788553248987582 -10465525875 -45995724594 2389108995560842276775 203088747535 125259144838 -461681407780
-142681603625 195234624565 -127360620319 -3500559607042227802 -421841904121 -519169984376 1586319232679816422153 292903440529 502165227306 168498261005
-468127844272 61781532547 511920853221 -31486865359170308509790 79347467625 -147314047879 -292567262279981093190 256868530052 101351183366 -69830810891
-68048800891 -260922955909 203484880576 40294705421278677968331 10773937001 164706628869 -34574749787268844022508 242581029738 289446279332 94518509220
-228995924519 -640731096027 323655370231 10770259348222490171 251899760851 -27125561761 740496260285131041599938 39825143525 -557246039503 -208823206968
406851965154 65234557542 -179881334983 99306657749 -126137188918 -587599435252 -469442559281 -13484511276520558052 339263431607 155258143626 337594248838
155613586269 -323719871262 251266645363 -930578049442081219828 21782331344 261246110221 -128948235892146950005166 -157844648190 13047990286 -151773489833
-288493392627 31541501651 -1954922306 922340161941 186051456181 37482537501 377963750955 -77962709512 60145380523 -152960748867 20324514617 -58139518995
-453357991684 44678585994 -87789810707 -104620415814284199761574 -122931691982 -110934006089 115749139092660547027 -242903457220 -119600261099 135972367433
438561102765 -159622757320 331796097848 25917903963608078053841 -14110081689 -50351161545 266259870558137640 613965579612 -166467117680 -348350926365
400348315053 -153136323384 -565662064963 1328305201350929918190 468454638470 182767814964 -4283773860460323627405 -578051649596 242216221347 -182257901573
102715210632 -329541603310 -14394598734 -101061491307570242297 -491871869882 373354587247 1931620130971628106635 112770029500 328811358703 -306231607348
-193628462796 -243225508871 -637951876852 -39275189930234733116 -304566337654 527787891528 2845329053502068637270 267660253188 63881688190 179470277286
-52687177478 244961514953 -214332166175 -5598930732647192111876 -54243136166 -59819746637 -57814226655262703652127 273388349157 -496912296367 327694178331
-167019007448 757960071852 -29349602735 -6888924456260548600192 -197004616896 161723226437 -150581697787802245886 -389782775867 -242030909427 22341502056
-300276015273 -19171248377 163671481410 -1239653545202916377052 176493588721 58170765912 205660174584897262492 -367873444243 -65056776660

-321187812870 121648403010 -301130507269 4962718834708007914155 61760063090 539520327979 226804500793 166976286899 134834358288 -441929496116 -138690536080
533051788847 1486379506 -58281590965 117738722485 37418687 79059681941 29115888327 166582303589 -293286785655 569767394142 426898404154 150783793778
65645450598 -534098259699 -355131619241 -26678093136903626559 51636296468 126879912863 -88369977696 -643196119518 -394664054169 312607513181 -107753593322
-434545632254 -2462140555332 -65008923677 113262282402041046698 -666655292512 -24397132305 4254077291842304082941 1732228049161 162285237488
259090056954 43338032666 5316730728405 -88351975700 408272574785 145928967031 -439361647110 3205668540 66873782124 -135240190416 332307370451 -434177647706
110561670169 15959551039 -55379456311 -18294715352662202327723 7464262244 -13935903340 356928605805 -352873640538 222102709772 193423136948 333646788432
65905263141 -616697197243 192212566651 81186986125 288484601665 -631414592599 254971643276 32186984514-273922817813 307211099715 78439021817 -504260808644
427611950662 -157026743062 -300271478525 1054440379425042193054 -306870895566 -86215749299 -54474961908540372173 -672170830077 -223637345305 -143545314567
-60026356439 175209369489 -90192633044 -63849060271-288067399203 59403275247 -208383163788 4131550681120247106996 67146385083 13565610236 -126246039670
136502902094 -329985105369 298933521110 947088096568100207044 562005388947 239783091342 -40687574540 182898879850 356790751674 -195361558224 -440083263768
562901017656 10823937073 -125422120395 -15386109023244948031627 -346895615490 236067241615 24880098396634953712195 -20387101592 -720915120668 -244387239409
-175402123640 98484663625 -542168820717 106609673132610587601 -138775764683 -735410926068 57820796507 112232355257 231762476324 -133284863016 208539373349
228476388893 -94843538145 530697562226 -790720786978283780337 81333974285 228339179400 287183566440 233946827076 120350270696 317186402739 -272970536679
293251427588 221536132509 -136878168792 53258071390273335836996 -86548942277 45193514343 379709751120 442127308758 49576983023 -45445559583 -125117620507
312819916560 206599798891 151598834507 -3682360142732524032201 140085249500 -353700919557 -5759194268289424075876 -124115506966 636747670429 -8370011473
-109344366334 -596441181625 100856888140 2443945333731505822062 -119942700327 -224944603460 327483327286386546039 -37309471575 -438541955172 44661556295
-21485968706 -472513125823 -188166303050 16461548790221449694328 199627717064 -344903986055 -726910191865541829717 -302811551035 105488634246 516471543135
58410603342 -2923139767118 -41032488002 -632051414226162901598 -48599158377 -391514253189 492237391125420223763 -633389342293 -191160574042 346367389930
201217576012 286221828406 235620750345 660003576083947769092 34224205183 -106478965808 -7369991276520996979484 396762963169 -109545405355 4374878911
-75277405251 649981588386 241661050864 -229838337868124130897314 -521420138760 584296245899 -383922917308187190892 -38392731993 265561848575 50695652212
9278970168 -438238984778 -93804981195 -168120488150691847348502 112747968732 349388687067 71626450233129879016322 165315240123 56323921201 216781253352
-240048529269 -188017516469 -54497182762 -55197315790634703501 -113943710873 -284689492934 657967861361959733256 280027945583 87535365203 -55571702900
-2326136137964 -411940885283 -58384604124 -37943052287836836568 82150138626 87207555614 -157773972682 319358750584 3445759373214 341553534677 564669176022
490096908578 87082925279 555471655099 -17729049209821210270783 345482948267 -19013286069 -322398234812222904082 -32322675194 377466421586 -471327394402
317969089318 -94836315589 31939713870 -50682804146403124734210 -521018833216 -189318086425 -91337634139368540217 236484905630 359402822697 -67217338175
-162135228119 151548050663 -140647633078 394869415317583819503 224815955867 89714045743 -336179380262-581877943099 -94581499524 -52064985747 367117100449
538130367231 -159243773438 450102669741 2368807261321858772732 308176964394 352833095438 3838964206616994399390 414965937466 -456163692826 189471886080
-421236741484 -114001311422 -1339767328094 240560695252070505790 190631250127 2417036030271 2651348578784332690434 358650598064 10424947972 -220007804820
-159533742895 -4215476930 -10105953998 76268886568 -330459150588 -250373764254 -28951985436 3541634249791168963416 163784633584 -457630930578 -316285651785
144349451552 320169603926 -607539481387 -22083589068833932331 -113616815890 -377293931867 -41899691248218896925 320305852983 31439088462 168159965785
-154056727087 -172771568708 -311452498411 -3096303760212987327 23196105743 -515696432263 4938735649280627652254 172996670391 146804560922 -310266016321
405937004050 292714437461 387921251762 -17256896749350952810793 594666535920 147954865780 -34942787317273244628 -30481862025664 407756717363 238516312675
-118594421979 -418744417905 24344082535 -652334682424520535999 114326479089 -667115748778 -761961558529210000656 286132422932 85353726786 250608300201
123359888468 -51136702319 -52532943743 -1682085991364474500092 71857651734 -171212106120 1926077462308315574692 -412837811625 -498437393665 275343054827
-6677819616657 -155208342225 -18771288897 -177128889 -7774261299457 -170738126298 -317334985381709134114 -362660490881 -77245602991 -596922186997
310046906302 138762517730 -336491411576 -4757204288699713392948 -106842219631 3866457250 -9212748487 683471474438 365918076482 -172752668458 -157352724105
-269106777323 543134656257 -5513616567196 -79942883683953274399 433518707764 59620122436 301785883075 74340254685 -1138158348198 -318989372878
-664326621039 -5685118434 185485607569 -8124646019403042394757 511572390959 -37442944697 -13976812868531622296381 184964328199 230778156895 -3081047972934
74933691281 -340159827077 172439495103 -9923603808252674360107 657944468013 -117293156267 -1621213170385197353 362052212162 351810806744 -34610993734
268499977924 120055829307 -104254207170 -8666761591182872573102 56252217259 -34180033460 -260500589124-68070333716 98829890999 287280640735 -293936128387
-243085984324 492209671386 496387071351 -3824855258728330469120 -319399363006 268845173342 -2206285430671287862 -487257918070 -396790552132 -522690089753
1540114441943 -48571032426 -231860964050 -32161582785312340307 -275002682744 -6772668308 -3247364774855100539502 -80698771947 -253679116668 288388178591
338906326364 427074089515 3924734690 -252498931933 256548509569 354420581973 -349145581918 -910557598309707106668 -308366326902 421272996550 25152776496
-592621555193 -172776577032 51352952549 137727784283973339733 -16328270599 226641576462 -1663252469565854414311 -208095270306 228023036411 11306528702
-333754357560 29475581369 -119310719879 239928424959-723465633018 249531551914 -283587525752 411001227927921026450 -484126336888 391450895659 -297601293047
-260435964900 -275865972298 201856279828 -507508089228545972626 170176866711 76765651234 83439194042219019066058 -247759261514 73809764986 25362328451
-667767819575 24900897148 40141069026 17622371232 450198993354 98133350050 7298571434 197458147653 -123922244861 -220030909735 -443751488775 356856067044
57934638827 143210615654 455536693827 -310146845588-292449179052 32622686948 342969792433 -265441456542265207727 41906569383 -21630986502 1023203732279
55890932313 -439471834462 -165261579643 21497079741-116047143181 -85227193191 -266352713952 -11963186639740158620 45286849808 -320820050670 295401033156
-319376772253 356160282422 -212529634789 -488272023489974540674 202739049592 -401064589601 -958247562457056980559 -494463230679 138476876603 -153839071131
111488403533 31780720223 30828550305 -73841442021943442919694 444753264817 -439216512979 294020038774887500059361 911295981 292440661643 157171946603
-218879933339 -195170272796 -500885525306 -397344473562902812 271752061468 -15603039442 -27382141049425204153638 -218575765692 -239122580814 -456309093242
197077084635 -491841432632 186936457043 205696735412736915995 122122171281 -15228006759 -21770786564823199061289 -10998801498 -22963830264 216975366891
-382003568591 -303462026450 -426352123643 -29503533925480870304 424423264089 -2467342329909 -375283470812538552543 -49402229795 -40572905737 198354355621
-227352164407 -322926761798 590838120197 -46106461319097388852 -78937436734 -144619410222 -19694467648208596073142 408326553252 -381748303486 -4464453673630
545825022080 163723451683 -17379803100 -1338641137369127075894 -155876234199 -38077983979 -7829414490010931748486 -10976867654 -278339492525 -465732121805
18645266710 83261035586 -208923317683 -121826183749-51272173440 618826888817 377856717702 49741150185 -365106972507 -132477890738 225699801816 -125269363651
77004236313 -172174389698 -105739676395 2334607758742742862305 183480240991 538575529300 -15821775073912697047 -72741854275 22519695880 149394307582
-198264484783 68278005423 -507069162406 -1043119645894205115655 171471024380 24567717224 750507706862-246893802900 6262213210 33049531277 332614864204
-319841992945 372086739585 145834443027 4158337183 226184578443 -125102928716 78978795567 7997794477 234639240193 221910651136 142900119327 -389578993619
252336779624 124725067683 -135535659530 -754474557219041378677242 40219177888 47435860811 57943490888-600826006275 62297194020 -118935211101 -61945425670
-469930524885 332492497208 158282728953 -4671192649399731594888 -400505097802 -21916443764 22497488848283594634 -261206420867 -230588336051 -42096356880
-182281568801 -478666157160 -282860147226 -273240780961543780400 -184896848370 59470669731 1042644527703759980061 390665319427 266333985300 -221878373926
-196138098083 -310021829359 567100778727 1118951324022397208373 -206991310704 140146206580 336779276119261415986 -125580526139 -227414572407 -205850211670
-195435356009 17088611234 3929690677992 16116551559 31602410526 268445963298 -5298489166132 4121420478951445582719 170202702084 315803321770 3187121215
-266791202532 -37742678462 -21065536186 3089492571280060842949 182225442057 -354226619131 -514886069228549303267 795536931459 -466827071378 295043700903
334988705547 -51029425660 -271187488633 -30277052957565762842079 32885421818 106444295432 -1486015552322425493285 -19627177564 -381260606531 307596318636
-415773398913 -179116104877 -190335275593 46031018182491733717 197600935091 274780891329 157516350891-515200533854 78678721978 440684056004 23547756087
-253206807624 1750242364 -253520475043 -5876272910343197255017 207067305463 139651104116 -27632727460270787078395 -68324440893 210347144304 -419990538127
-269819437660 15651184114 70369699439 -15038736341704199303093 -515460708504 137297983145 -482660894800202759464 -174271434573 -422828775443 -387498652502
537155703718 -170122606913 323043034569 -298649012397507621546 -199411181285 422352952928 1748042719031769506921 149306085449 8466418717 -464957710261
-302013810396 -387238338440 -220903050834 -46960572302147182384 -79122662650 -652816144859 -25737437302728627130 -1741663570049 410050460271 120552654543
186563156883 401804907321 -248459208997 1706085349485225905605 271541271981 -296284544597 -1294907413216961389545 -27360918838 -574626684752 15746338753
-124960979560 346746881343 360064473329 -25828829638525829879 -89314892037 449514486449 253070402546 355364324629 -7277190614 -389929127672 -332268938857
1462160812620 -146671892953 358236134052 -33794572635355092994 1243630936579 -142362032599 -38479452355218699285651 -445044603607 1054084459 94397078552
-245797496891 118709448063 -202003217619 221259827683591624052 492693003603 218251470833 -20568593181583843710646 192301779374 327130285034 -356691456661
-94899244726 402261223674 -301063857270 -375284307095595935665 -126738494956 390339112216 -803766287818404570844 -292473628151 -63324479772 186216788092
490011522885 75968835545 -41763038219 44360685728534091617614 104190260686 1908725838 80969407079 -575864147309 -808787885 -122650965092 178504207307
194490557814 199505942326 -322859258142 -322519510402020579635 -506518612197 -83787920120 -275778280425513957035 374947838626 30081863082 -323941558437
156373772454 232808660273 564328223707 32176924779405007821356 -592819045096 -1738092701 184517053706-507884205323 244672098610 -187035170247 376141606293
-136174078715 606309306203 253987779737 1735036631491265181845 116316268720 -63267543898 35730430449402134623898 406185731041 -367096342525 -424214308047
278459739897 26377841045 -251921620815 184455963577-130969744549 19949814088 -262854595894 2651724568383979132236 225871709223 -325005626737 -17597913373
-535893460516 -146093520165 -120710043173 -5081861938440336189 -38258923482 234861750602 4239790622898740555096 -36324259874

372153553168 -314206227377 -377611289671 -14324169703988024569 -561822698621 -58343212698 11303968153231019066383 324970906374 -107532369531 -131966638781
83744706638 -155315488485 198585766786 583429933845 400916353908 -245769169315 -179271007536 -166703299932499357 -463567796595 -191372173481 -133867319174
-308056838618 -167475386848 -54628867928 5183518524307550334120 29046819916 -167363559320 -1852819052668423705667 -665281483114 -302800483790 8664223446
273653278226 -51702233150 -51708860011 176748477894 242567219100 428234703667 -42775479181 191978532335283190600 298462040054 -132557099423 7122407693
248320680521 99208061212 557949444675 -282958600564535211003797 -4470357202856 -202938984986 1802993962897916356 204737779791 -209369852633 -116214582438
332259503646 22956136846 236610724529 -130779669586208785959 182440465610 -390095007970 -4110086530572931517866 -1153337693546 -748807370712
-182246935354 13201489899 -439631810246 15044350175189610718901 -253053959308 257337140021 5454083213500800971583 -87533509087 666144601805 -143578082385
276970985060 506945351062 243870181765 46976968780186984413695 129711608050 -246991842546 324531503938069442982 424002045313 -10161985788 281684334169
348864529638 -420492525041 212778954900 8776884311022692267907 -221028656130 -48414524685 23852382089234139096534 174965598799 159362012778 -211426100144
-277862653442 -504031991304 278864851812 -10184320328950460316 -304070789687 -185780051557 7143447314866719577894 74292249358 -353079483484 -392303642731
74848997938 -197535961399 -269736775560 1963835597186024107223 -211341456840 -205477790328 -38185980062952998345 386875137757 53259417559 -346339795347
-421807827984 281259932972 327777287326 -449512970327332798118 -91727098469 627001344136 159307232892-765847315648 223079061718 -279796542331 247192227692
210049416713 65565751371 -6513042378 -597766917049 2926734015980 254369458511 -421790077115 3644608195789597575036 -44573537022 412415925758 -80806726811
-141029744251 434042452430 121546188386 32633506316298312859628 114330305787 431563067834 -77399610634213878804311 482081249544 -96518760452 204564554195
28081545706 -168312601387 488446759359 482502722888-187281136817 -713904592173 -61655543259 266148332222068889397 87775622203 -301999159588 342791284897
645118028983 223580500975 164591342183 334695680 -375359228616 -62760170302 -115310056860 4370193937227293448407 611236141844 -30283803191 228241023574
-117991009185 27602323074 7259083312 518958666018 177642409650 -365202632144 -138964954428 -18303053958247339849 144855747030 91157049673 -398469123048
317784433923 -342424399147 513171854689 -15251547367500980114 32308720315 352158324587 37873431074293959121535 -7738681955 562118039535 508538661661
-297914369305 -441849423609 -219510383830 -55575494949843114723 2175275611 609941522854 163006039439 -80885585220 17897444367 33016458763 -160136129413
274310531903 -309904907903 -299699091684 -684191757836643142452 104897326563 273400930298 17878922689204570075280 158758352618 -4040762634379 -280116194683
-237890161552 -448975397611 371369463795 -92949412394135507162 499344445123 460731086126 -16942515875979127606945 331229034715 227902419953 -223380556508
-25829406874 -82574195566 174083580857 2692052616600875359480 -339247688030 -120462376136 579053163280101857077 103784392794 -93331010551 409868621695
470507086474 -348183553712 286185608574 -11361264746813831795258 614820782025 -324326092170 41092109829458303956026 -109215410441 -465141105768 140379552500
-442127381562 170350809692 212303145650 -165941055288712292481 -360362912117 298787228762 -1294001286041622122304 448750030973 141376821393 -171633050706
-595473487165 -519092642450 58589394758 -201693972862063583752 58757433283 -31154857995 -386137278148168980843202 170980312691 -421578616958 -67806541634
225529971416 -358210670600 547776271274 219955828002582690338757 -51587240491 -83531249984 -3112099889047186853438 270171654320 135052040926 -6436823172
-188870673568 43035456709 537226201396 -1940568353875879400861 234668208989 -879814048 -49616816987 -257935716403 112286644816 309989842271 -625269413695
303096298314 116011993447 459711325166 -153189085798242352727304 -300779689060 2963500373 -540510707 184032298993 -3201186100 395843714217 151555196226
-100978873447 116043543155 141500397673 -393162654107909651734 -3990191791620 -1126366342001 -105029414395530699158 454160865771 239248903961 -489044928225
367112984427 -407552818709 39452902127 -1637905992333775472734 108673867044 -118976663581 -2169631163431886963197 1682315957297 332243168858 19348916928
-32367830157 158496480749 -40894683271 -60420435118894161922181 -70118643183 443716037049 -1595164728084419311595 3598164920220 190209248681 336665560595
-60406722581 -207047388195 -126612617933 -5860565295838935881 -101524997028 -50858585185 44047953113415013090667 -49541902857 206992516299 -234266304682
307748908989 -203839026754 243694405628 35986185275716696141661 330760623858 231153665983 -13067040975449780264759 87390407348 -528264307610 -312351622526
253731598064 -158978158734 4277094325947 40445274299 183450476189 239305243176 -490662267529 -6473488751317011193669 -393722713191 111799212719 739961474
-375489455443 -19079728353 496062554972 305023592328400485374 479596281362 -408657983196 20102275873636688131795 -348121758453 114162669094 -197443866157
-137874006461 -157326495845 -25484723966 394993509326535890354 -44865391515 14705145781 -71452219877171211708774 260055591346 -297063819907 -165689119417
166142732562 374177386860 -156768198408 3399317847660075198534 93879889770 237519327946 221164732786 -152571471085 -85741608800 36095157133 25730091331
-239695717034 172329296708 -180260921969 35031874234419944743190 -510626299559 204414174705 271528034823-86136557842 -525958019667 -126830731596 -139793543462
192482662027 232037061381 245594514818 -245594514818 -50858289960826904453291 381446601388 -487321524062 -166040251722505566168 -562806334305 60044736506 -95027354729
196809472129 690050466604 245658308995 69851934505 72353717800 -160601641406 157818122576 -1536896006956646196621 161118536019 606644860310 -146937179803
15124944939 345362866227 -265375620387 22475677986350925599157 -195047368116 -457333551552 -243585899282979452470 -82165100884 200492014746 -100600969127
-453098293750 6664186425 -267937915858 -2476148381981818111227 370973438350 -294891815444 -155028491722949397103 53541262899 -13582409683 843754675857
560839994685 -282787578781 -426542585588 785044327423951762139 -392593861512 110574603651 5731340219948487877247 401057399342 -386589604301 -22159423926
-240458467348 138397624890 526013391316 1846164665290746038058 -32723270566 -140793519463 109331545038909571696 -279528924849 -225122128124 348197634011
-398946531500 436921672465 -354559066813 -227009497828415883765 22126228457 29984102386 -375366160186 64802542195 84085257770 -813985186 -65674380484
-65584588657 346040018353 -230627244087 -3498314527980836535829 123080713419 -707590684750 1971802956868148016 22362026585 390601658205 89955317639
-281017839990 156869024444 1721627866 6801777465867246165392 -235167931184 166997295959 -2851851584985470204507 -157473481843 253618162017 24476287523
335577694728 184802726390 271848577504 -1704287347693239686710 -246638162499 -265747620288 -537026140400086095312 -653794708546 -223909007237 -44915243076
-116693714172 95280691771 515932756662 -24995293629810639365149 -124100680729 111552962682 -248124475931960186158 81324265178 29037771019 800074848492
-224023259433 -146243953963 314213514202 -8971707272-145227322828 70412134194 302271540283 15591981421-370467238114 -400867276005 -114199326645 96414127854
-631286362186 -268139013653 143555539333 -3477838834682006121875 -85800543349 -604239772613 -281822261426554479170 -12956023620 25578729917 -256632909329
156783310742 24789028451 129564012852 -2964120915769281062043 -545597458674 436236220331 199668302935-184104092811 260183163466 -435458237062 156352623205
-322777070023 -38358921582 -199406805246 11106002411171576992 -445186951675 -16015586242 -4999461165297467023086 -204311736266 -303988185122 407464580461
60517403423 674444986244 168137780073 128834851444 -227169761782 283144625363 164931943015 -3631086938770635774875 150749599656 367906401040 -268845955641
6210378753 -27496153567 221488933510 6954644455046 -197151163459 42551314629 -23984917923 102349755113-92217255893 55824386239 -514574284499 -12519504368
29181752479 387633645375 -4421244598 229814781219 520353462912 163030040880 -3979159123049 -132122735338901263567 -99980432524 84386971987 38667399173
357710273522 14540967162 123082775922 172022156685 60403709355 226298877697 281096983444 -3324553931279855066604 -457457060209 315571806530 -2527701030
-663400601424 -80223172282 -10065702561 -254311608272735606190 528518035248 244093470059 -12618098793294944520 -456777296127 -135902982140 -288793387975
-205213072362 186102272087 717505662057 4460669213428628315640 564612513436 -311442452260 -6999616015878085510882 331080326525 563149666434 83827373958
-99117121428 -19987929415 137297428387 189466084530-500887811518 -52626142101 18186857868 79346213309-82787671331 150736864851 -269839600990 715236257339
4927981293 -435929875753 600015858723 -31538709279460880871518 227653837361 -197283337361 -61847971968-188315911875 58036663061 -566747802814 -230589759398
-89060040858 -178318357051 8887719613 -73780381152 476544445819 -54658589389 383479722943 -248661692583755485017 -64473922949 -253594283018 130659529819
162358524426 36316234094 -52012074807 -36249470135803021123263 48605629408 -270834666876 -53385853342275683292239 442503246553 193604824245 -222606481191
-349900990505 678157713298 19672088919 -18178719969291058253343 -2600032513 372282603661 -5563458460080768816186 -70030747217 -138590864958 -319087269795
-372067254876 -172549721670 -169708069598 35423594039224902011 -264110122193 11212545396 234720444566544114905074 254948544576 -204545008117 -18431505565
-100877631419 -107785904552 323700082435 1143986186720834798886 -343864436358 47625629405 3204032044693571681828 -32448008482 377226753650 -273521631294
-465961725863 241339954290 -22411998269 370192488266876146513220 3844613716 -341187840061 -3121914713426872542056 19507502332 316527459848 -105189220494
96708061214 -26173383013 729022600475 -224707475289-69684218683 -391909807897 -282653296441 -23388423608689531553 100742015785 37199052679 201146851754
288421109951 5586648799 -329915618135 77207809566 -40913965083 110534896769 -424415536835 -170052272427308819982 191851759458 429993693441 278444115097
366308019242 69327448414 17076776115 -23282220603261395144953 847514261224 -3534359410 -96521754404-327819643675 -1045610260409 463461263744 -153632254488
-289834382189 345563717401 -199447681390 -559352319537640374580 -228018138101 74589121217 -142058050866251943032 12532955657 -21942942049 -261749584332
275841666809 -540589034752 -270603643593 16353110956393825781451 415082167786 505343122843 -645661802386860012898 459407923508 178859521809 409223152684
-433410688058 -643294924823 66036813054 -164872204389302154643 -387782035585 199283556410 -3169219396851815626267 182351496546 -136780888568 -229872426544
-90973337286 -278240381452 -176842990175 -373921545892203170100 2105304576 707545355712 -14693303562230112848887 -108658996914 -105435530346 28559798550
-56756207994 -147164219076 327600141960 -447605550731084885814 213092711846 -203487862836 324964924738686076838 -456655960231 -27489399931 536945156772
-4957930205 -7778733027 -156830033847 -48225735675886449677112 204693126700 -232242978617 -976213434971427326729 -66276773983 -505855792894 -185648631798
-336792170747 322151658080 210835584042 46220905838120949081315 160419735391 218917261218 54208214386000864676617 -509857011252 -173049308730 213592526818
-41704966273 172220905018 166015801342 79077233718 -19911040229 -436983003374 -317553549392 167083607288350553872 -451914642566 475588705326 -389820582066
-96869123764 -262023688867 452704657057 -2790274549014406520158 -39875692853 196743066998 -24759037317465254407162 137402238685 -158854545500 -105881247849
60251726107 -650577538409 147203330356 247529935169-18666245828 -624717887668 16296111048 2722686901712761709411 -56679291568 -147535467665 -450823292005
-567472068673 55939593305 67272207838 298336918007 -627324336484 204055219308 39060328601 -27633333629220552514028 -185679913091 -436666036373 -297692196323
-386675094063 -34056480482 -214757097383 -7889301042817772030 -234665188365 13627060197 424853576655-71443902992 -324112865314 321951428437 151058805102
-222843444750 57358906753 442358041100 55717084282014133792289 -2386591007